

Optimisation des requêtes SQL



Samuel Rohaut

Qu'est-ce que l'optimisation SQL?

L'optimisation SQL est l'**art** et la **science** d'améliorer les performances des requêtes de base de données pour:

- Réduire le temps d'exécution

- Minimiser l'utilisation des ressources

- Améliorer la réactivité des applications

- Permettre le passage à l'échelle

Pourquoi l'optimisation est cruciale?

Impact sur l'expérience utilisateur

100ms de latence = baisse de 1% des ventes (Amazon)

400ms de différence = avantage concurrentiel significatif (Google)

47% des utilisateurs attendent moins de 2s pour le chargement d'une page

Pourquoi l'optimisation est cruciale?

Impact économique

Réduction des coûts d'infrastructure

Meilleure utilisation des ressources existantes

Réduction du TCO (coût total de possession)

Report des investissements matériels

Le coût caché des requêtes lentes

Au niveau de l'application

Timeouts et erreurs

Blocage de connexions

Dégradation progressive des performances

"Effet boule de neige" lors des pics de charge

Le coût caché des requêtes lentes

Au niveau de l'infrastructure

Saturation des ressources

Contention sur les verrous

Débordement des buffers mémoire

Blocage des écritures

Dans le contexte full stack

Front-end

Temps de réponse perçu

Gestion des états de chargement

Impression de réactivité de l'interface

DevOps

Coûts d'hébergement

Scalabilité horizontale et verticale

Observabilité et monitoring

Back-end

Temps de traitement des requêtes API

Capacité à gérer les requêtes concurrentes

Efficacité des opérations par lot

Objectifs du cours

Analyser les plans d'exécution de requêtes

Identifier les goulots d'étranglement

Appliquer les techniques d'optimisation appropriées

Concevoir des schémas de données performants

Implémenter des stratégies d'indexation efficaces

Mesurer et documenter les améliorations de performance

Plan du cours

Jour 1

Fondamentaux et moteur de BDD

Plans d'exécution et analyse

Indexation (fondamentale et avancée)

Jour 2

Techniques de requêtage optimisées

Modélisation pour la performance

Évaluation finale (QCM)

**Questions avant
de commencer?**